Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**
1.1 Projektziel 2
1.2 Vorbereitungen 2
1.2.1 UseCases 2
1.2.2 Funktionsumfang 4
1.2.3 Datenschutz und Compilance 4
1.2.4 User Interface 5
1.2.5 Datenmodell 8
1.2.6 Technologien 8
1.2.7 Infrastruktur 8
1.3 Sofwarearchitektur 9

Anhang **9**

A Vergleich moeglicher Technologien **9**

B Architekturbild **10**

1 Einleitung

1.1 Projektziel

Ziel dieses Projektes ist die Konzeption und Entwicklung eines webbasierten Bewerbermanagementportals (Applicant Tracking System, ATS), das den Bewerbungsprozess digital, strukturiert und nachvollziehbar abbildet.
Das System soll Bewerber:innen ermöglichen, offene Stellen einzusehen und Bewerbungen inklusive Dokumenten-Upload online einzureichen. Für Recruiter:innen wird ein geschützter Verwaltungsbereich bereitgestellt, in dem Stellenanzeigen erstellt, Bewerbungen eingesehen und bearbeitet werden können.
Neben der funktionalen Umsetzung werden rechtliche Anforderungen, insbesondere die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), konzeptionell berücksichtigt. Das Ergebnis des Projektes ist ein funktionsfähiger Prototyp (MVP), der die zentralen Kernprozesse eines digitalen Bewerbermanagementsystems abbildet.

1.2 Vorbereitungen

1.2.1 UseCases

Bevor detailierte technische Anforderungen an das System ausgearbeitet werden koennen, benoetigt es eine einfache Uebersicht der Kernanwendungsfaelle. Hierzu wurde eine UseCase-Diagramm erstellt, um diese stark abstrahiert und einfach darzustellen, sodass die Stakeholder des Projektes diese einfach verstehen und nachvollziehen koennen. Das folgende Diagramm zeigt die zentralen Use-Cases bei der Nutzung eines Bewerbermanagementportals. Die zwei wichtigsten Anwender sind in diesem Fall die Recruter-innen und die Bewerber-innen.

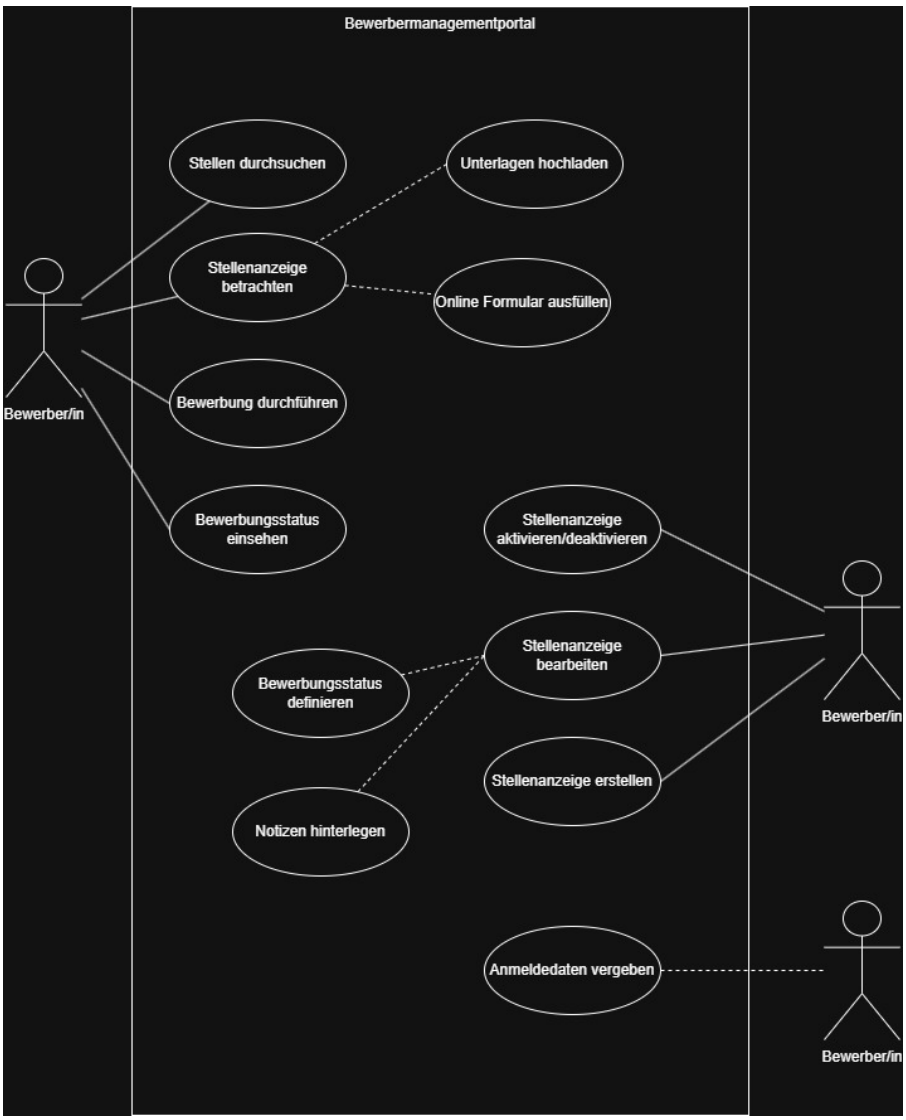

Abbildung 1: Use-Cases

Fuer den Bewerber sind die notwendigsten Funktionalitaeten:

- alle ausgeschriebenen Stellen durchsuchen
- einzelne Stellenanzeigen betrachten
- Bewerbungen durchfuehren und
- aktuellen Bewerbungsstatus einsehen zu koennen.

Die bereitzustellenden Funktionalitaeten fuer den Recruiter sind im Gegensatz:

- Stellenanzeigen erstellen
- Stellenanzeigen bearbeiten
- Stellenanzeigen aktivieren/deaktivieren

zu koennen.
Einen kleinen spezifischen, aber sehr wichtigen, Anwendungsfall stellt das Vergeben der Anmeldedaten fuer den Recruiter dar. Dies ist notwendig, da sich die Zugriffe zwischen Recruiter-innen und Bewerber-innen unterscheiden.

1.2.2 Funktionsumfang

Folgender Funktionsumfang wurde fuer das System definiert:

- Landing Page mit allgemeinen Infos zum Betrieb und Weiterleitungsmoeglichkeit zur Stellenuebersicht
- Eine Uebersicht aller offener Stellen mit individueller Weiterleitung zur angeklickten Stellenanzeige
- Die Stellenanzeige mit allgemeinen Infos zur Stelle, Aufgabenbeschreibung, Vorraussetzungen und Weiterleitungsbutton zum Bewerbungsformular
- Das Bewerbungsformular, wo die allgemeinen Kontaktdaten zu sehen sind, Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Zertifikate) hochgeladen werden muessen und die zu bewerbende Stelle ausgewaehlt werden muss
- Das Bewerberdashboard, welches eine Statuseinsicht aller Bewerbungen darstellt
- Die Admin-Panel-Uebersicht fuer den Recruiter. Hier wird es eine Uebersicht aller Bewerbungen geben. Es wird die Moeglichkeit bestehen in die Detailanzeige einer bestimmten Bewerbung zu wechseln.
- Die Admin-Panel-Bewerbungsanzeige. Hier wird die in der Uebersicht ausgewaehlte Bewerbung detailiert angezeigt und es besteht hier die Moeglichkeit die hochgeladenen Unterlagen sich runterzuladen.
- Die Admin-Panel-Stellenerstellung bzw. -editierung. Hier soll die Moeglichkeit fuer den Recruiter geschaffen werden, neue Stellen oder aktive Stellen zu bearbeien bzw. deaktivieren.
- Ein Login-Fenster muss implementiert werden, sodass sowohl Bewerber und Recruiter auf die entsprechenden Dashboards zugreifen koennen.
- Fuer neue Bewerber wird ebenfalls eine Register-Page eingerichtet, wo allgemeine Kontaktdaten sowie Mail und Passwort fuer kuenftige Anmeldungen vergeben werden.
- Im Falle, dass ein Bewerber sein Passwort vergisst, wird ein Passwort-Reset Prozess eingebaut.

Dies sind die zentralen Funktionaliaeten, die als Basis fuer Architektur, UI und Datenbankmodellierung dienen.

1.2.3 Datenschutz und Compilance

„Data is the pollution problem of the information age, and protecting privacy is the environmental challenge.“ (Schneier, 2015, S. 1)
Dieses Zitat verdeutlicht die zunehmende Bedeutung des Themas Datenschutz in der heutigen Zeit, in der personenbezogene Daten in großem Umfang erhoben und verarbeitet werden. Auch im Rahmen des zu entwickelnden Bewerbermanagementportals werden sensible Daten verarbeitet, wie Namen und Adressen der Bewerber. Deshalb ist die Einhaltung datenschutzrechtlicher und regulatorischer Anforderungen eine zentrale Rolle bei der Systemkonzeption.

Das Bewerbermanagementsystem verarbeitet personenbezogene Daten wie Name, Kontaktdaten, Lebenslauf und weitere Bewerbungsunterlagen. Diese Daten duerfen ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Bewerbungsverfahrens erhoben und verarbeitet werden. Dabei werden die Grundsätze der Zweckbindung, Datenminimierung und Transparenz berücksichtigt. Zudem wird sichergestellt, dass nur berechtigte Nutzerrollen (z. B. Recruiter:innen) Zugriff auf die Bewerberdaten erhalten. (vgl. Art. 5–6 (Europäische Union, 2016)).
Vor dem Absenden einer Bewerbung müssen Bewerber:innen aktiv in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einwilligen. Diese Einwilligung erfolgt über eine verpflichtende Checkbox im Bewerbungsformular, die auf die Datenschutzerklärung verweist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Datenverarbeitung transparent erfolgt und auf einer klar dokumentierten Einwilligung der betroffenen Person basiert. (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit a und 7 (Europäische Union, 2016))
Bewerberdaten werden nur so lange gespeichert, wie es für den Bewerbungsprozess erforderlich ist. Nach Abschluss des Verfahrens werden personenbezogene Daten nach einer Frist automatisch gelöscht. Das es keine gestzlichen vorgegeben Fristen gibt, empfehlen Datenschutzbehoerden die Daten fuer maximal 6 Monate aufzubewahren. Somit sind die gesetzlichen Anforderungen zur Speicherbegrenzung und Datenminimierung eingehalten. (vgl Art. 5 Abs. 1 lit. (Europäische Union, 2016))
Das Bewerbungsformular wird so gestaltet, dass keine diskriminierenden oder nicht erforderlichen personenbezogenen Informationen abgefragt werden. Angaben zu Merkmalen wie Geschlecht oder Alter werden nicht verpflichtend erhoben, um eine diskriminierungsfreie Bewerbungsprüfung zu gewährleisten. Damit wird sichergestellt, dass der Bewerbungsprozess den Grundsätzen der Gleichbehandlung entspricht. (§1 und §7 (Bundesrepublik Deutschland, 2006))

1.2.4 User Interface

Zur Planung der Benutzeroberfläche wurden im Vorfeld Wireframes und Mockups mit dem Design-Tool Figma erstellt. Diese dienen dazu, die Struktur der einzelnen Seiten frühzeitig zu visualisieren und zu überprüfen. Interaktive Funktionalitäten oder Navigationsflüsse wurden im Rahmen dieses Projekts nicht prototypisch umgesetzt. Die Entwürfe umfassen unter anderem:

- die Karriereseite
- die Stellenübersicht
- die detailierte Stellenanzeige
- ein Bewerbungsformular für Kandidat:innen
- ein Dashboard fuer Recruiter:innen

Die wichtigsten Benutzeroberflächen sind in den folgenden Abbildungen dargestellt.

Abbildung 2: Mockup der Landing Page.

Die Seite dient als Einstiegspunkt für Bewerber:innen, stellt allgemeine Unternehmensinformationen dar und bietet eine Weiterleitung zu den offenen Stellenanzeigen.

Abbildung 3: Mockup der Stellenübersicht.

Bewerber:innen können hier offene Positionen einsehen und über eine Detailansicht weitere Informationen zur jeweiligen Stelle abrufen.

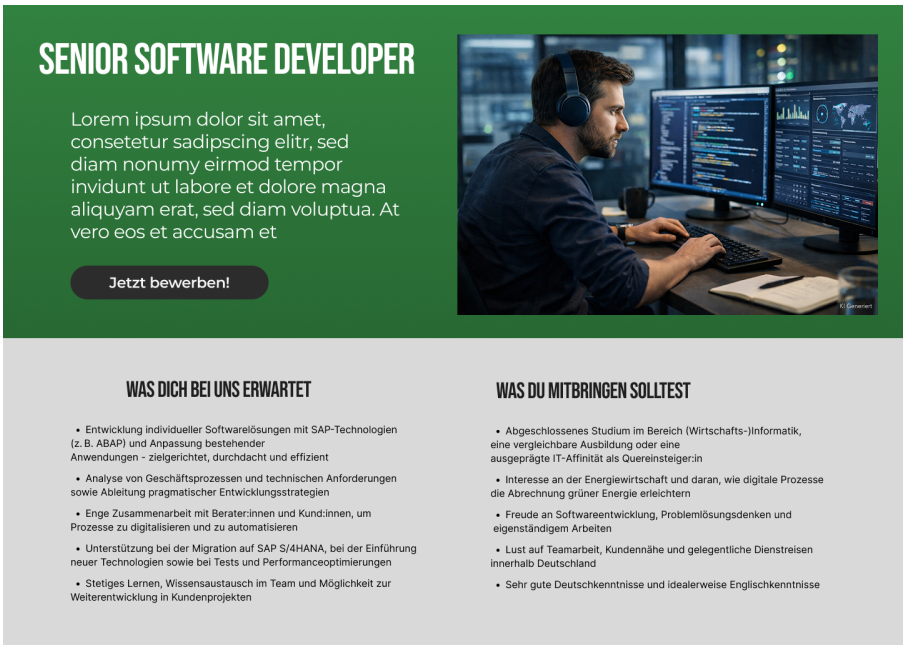

Abbildung 4: Mockup der Stellendetailseite.

Diese Seite enthält detaillierte Informationen zur ausgeschriebenen Position sowie eine Möglichkeit, den Bewerbungsprozess zu starten.

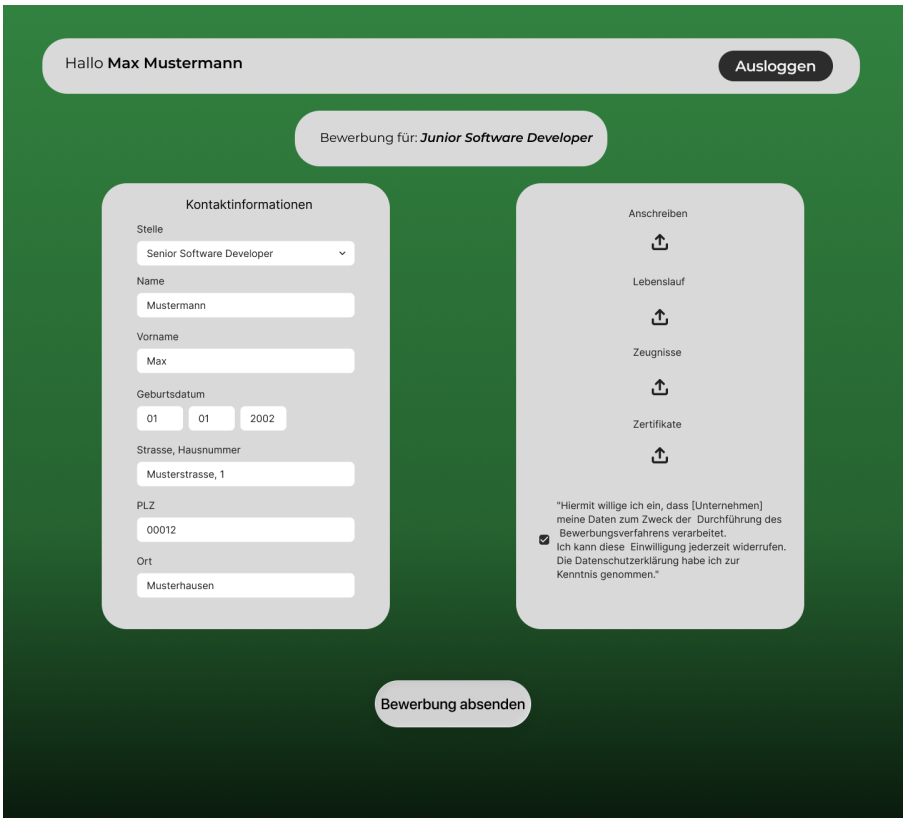

Abbildung 5: Wireframe des Bewerbungsformulars.

Über dieses Formular können Bewerber:innen ihre persönlichen Daten eingeben und Bewer-

bungsunterlagen wie Lebenslauf oder Anschreiben hochladen.

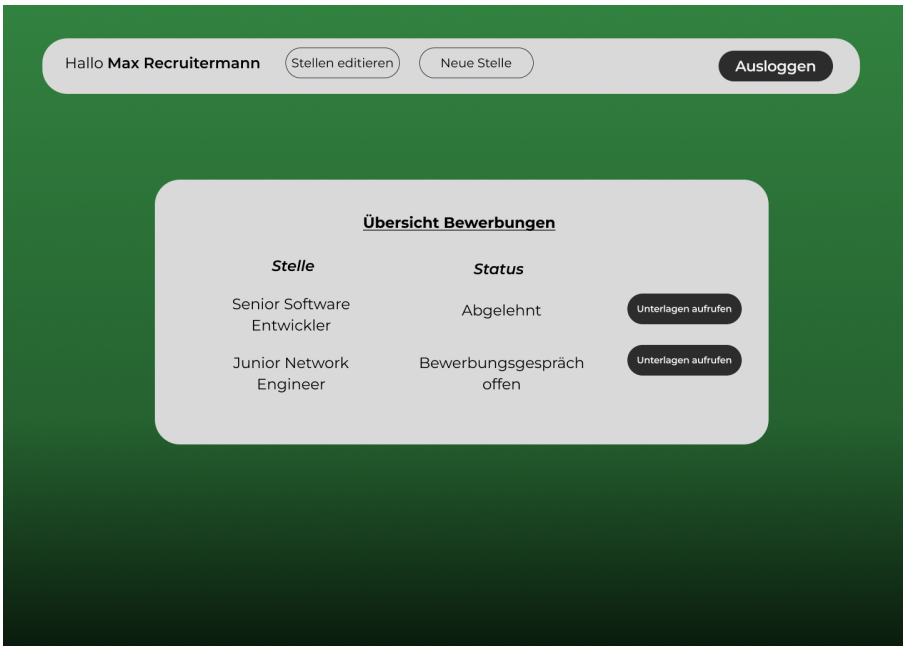

Abbildung 6: Wireframe des Recruiter-Dashboards.

Recruiter:innen können hier Stellenanzeigen verwalten sowie eingegangene Bewerbungen einsehen und weiterfuehrend bearbeiten.
Die weiteren erstellten WireFrames bzw. Mockups koennen unter folgenden *Link* eingesehen werden.

1.2.5 Datenmodell

Datenmodell wurde mithilfe eines ER-Modell visualisiert. Das ERM ist im Anhang unter –Hier Abbildung ERM referenzieren– zu finden.

1.2.6 Technologien

Aufgrund der Vergleiche, die in den Tabellen A.1 und A.2 durchgefuehert wurden, ergbibt sich folgender Tech-Stack. Das Backend wird mittels PHP, das Frontend via dem CSS Framework Tailwind implementiert und als Datenbank wird das leichgewichtige SQLite DBMS genutzt.

1.2.7 Infrastruktur

Die Infrastruktur des Systems ist in drei Umgebungen unterteilt: Entwicklungs-, Test- und Produktivumgebung. Die Entwicklung erfolgt auf der lokalen Entwicklermaschine, die Testumgebung wird mittels VM gehostet und der prototypische Betrieb der Anwendung erfolgt auf einem Raspberry Pi. Auf dem Gerät läuft eine Linux-basierte Serverumgebung. :w Der zentrale Apache-Web-Server und die PHP-Anwendung werden mithilfe des Tools Docker containisiert. Durch die Nutzung von Docker sind die Umgebungen standardisiert, was einen Rollout von Test auf Prod relativ leicht gestaltet. Der PI ist fuer diesen MVP vollkommend ausreichend. Falls das System spaeter hochskaliert werden soll, koennen Cloud- oder Virtual-Server eine Rolle spielen. Ein vollstaendiges Architekturbild ist im Anhang unter B.1 dargestellt.

1.3 Sofwarearchitektur

Für die Umsetzung des Bewerbermanagementsystems wird eine klassische 3-Schichten-Architektur gewählt. Diese unterteilt die Anwendung in Präsentationsschicht, Anwendungslogik und Datenhaltung. Die Präsentationsschicht bildet die Benutzeroberfläche für Bewerber:innen und Recruiter:innen ab, während die Geschäftslogik in PHP umgesetzt wird und die Verarbeitung von Bewerbungen, Statuswechseln und Verwaltungsfunktionen steuert. Die Datenhaltung erfolgt über eine SQLite-Datenbank, in der Stellenanzeigen, Bewerbungen, Nutzer und Dokumente strukturiert gespeichert werden. Die gewählte Architektur eignet sich besonders für den prototypischen Charakter des Systems, da sie eine klare Trennung der Verantwortlichkeiten ermöglicht und dadurch Wartbarkeit, Übersichtlichkeit und Erweiterbarkeit verbessert. Gleichzeitig bleibt die technische Umsetzung schlank und angemessen für den Umfang eines Minimum Viable Product.

Literatur

Bundesrepublik Deutschland. (2006). *Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz*. Verfügbar 6. März 2026 unter https://www.gesetze-im-internet.de/agg/

Europäische Union. (2016). *Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung)*. Verfügbar 6. März 2026 unter https://dsgvo-gesetz.de/

Schneier, B. (2015). *Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World*. W. W. Norton Company.

Anhang

A Vergleich moeglicher Technologien

Kriterium	PHP	Node.js	Spring Boot
Einstieg und Lernaufwand	Sehr gering	Mittel, Kenntnisse in JavaScript und zugehörigen Frameworks erforderlich	Hoch, Kenntnisse in Java und Framework-Konfiguration nötig
Entwicklungsaufwand	Schnell umsetzbar für klassische Webanwendungen	Flexibel, aber oft zusätzliche Frameworks nötig	Strukturierte Entwicklung, aber relativ komplex
Infrastruktur	Läuft direkt auf klassischen Webservern	Benötigt Node.js-Runtime	Benötigt Java-Runtime
Projektkomplexität	Gering bis mittel	Gute Skalierbarkeit für moderne Webanwendungen	Für große Enterprise-Anwendungen geeignet
Entwicklungszeit für MVP	Kurz	Mittel	Eher länger
Eignung für dieses Projekt	Sehr gut geeignet	Okay, aber höherer Setup-Aufwand nötig	Für den Projektumfang überdimensioniert

Tabelle A.1: Ergebnisse des Tech-Stack-Vergleichs

Kriterium	SQLite	MySQL	PostgreSQL
Installation	Keine separate Installation erforderlich	Datenbankserver muss installiert werden	Datenbankserver muss installiert werden
Systemarchitektur	Embedded-Datenbank (dateibasiert)	Client-Server-Datenbanksystem	Client-Server-Datenbanksystem
Administrationsaufwand	Sehr gering	Mittel	Mittel bis höher
Skalierbarkeit	Für kleine Anwendungen geeignet	Gut skalierbar	Sehr gut skalierbar
Mehrbenutzerbetrieb	Eingeschränkt	Sehr gut geeignet	Sehr gut geeignet
Einsatzgebiet	Prototypen, kleine Anwendungen	Webanwendungen und CMS-Systeme	Komplexe Anwendungen und große Systeme
Geeignet für dieses Projekt	Sehr gut geeignet	Möglich, aber mehr Infrastruktur nötig	Für Projektumfang nicht erforderlich

Tabelle A.2: Vergleich verschiedener Datenbanksysteme

B Architekturbild

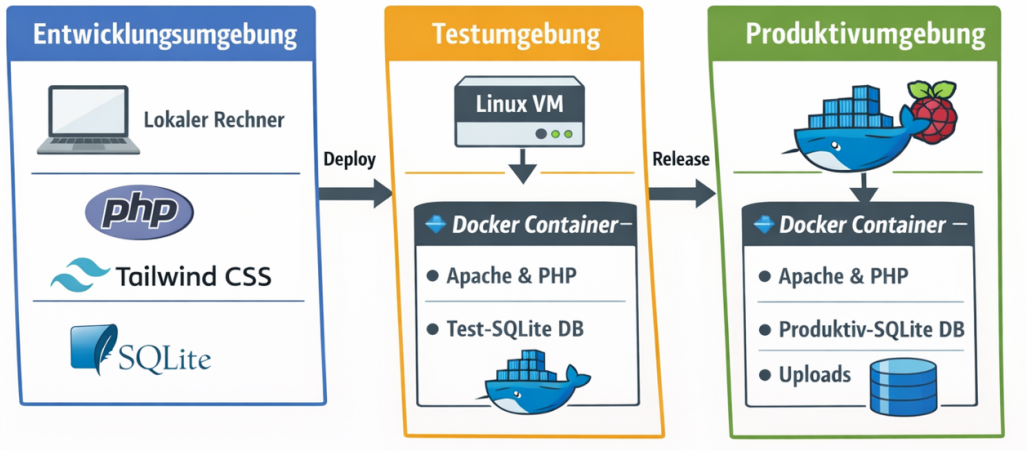

Abbildung B.1: Architekturbild.